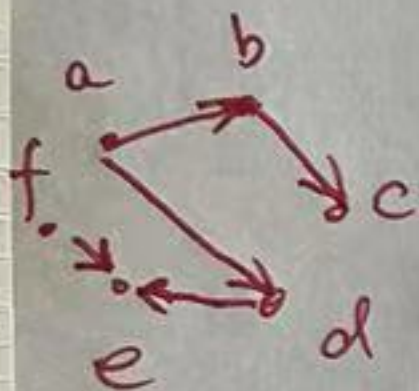


还是强连通的充要条件

不充分

- 1) 单侧连通的充要条件是存在一条遍历每个点的回路。 (X)
- 2) 图 G 和 G' 同构当且仅当两图的结点和边均存在一一对应关系。 (X)
- 3) 若无向图中恰有两个奇数度的结点，则这两个结点必连通。 (✓) 否则单个连通分支中会有1个奇数度结点，违反握手定理
- 4) 若图 G 不连通，则 $\bar{G}$ 必连通。这是一个定理 (✓)
- 5) 完全图 K_n 是欧拉图。以偏概全， n 是偶数时不对 (✓)
- 6) 连通的简单平面图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若 $|V| \geq 3$ ，则任意结点 v 的度数 $\deg(v) \leq 5$ 。 (X) 定理
- 7) 任一 (n, m) 平面图，若 $n \geq 3$ ，则 $m \leq 3n - 6$ 。 (✓)
- 8) 一条回路和任何一棵生成树的补至少有一条公共边。 (✓)
- 9) 一个边割集和任何生成树至少有一条公共边。 (✓) 都是定理
- 10) 强连通图一定是单侧连通图。 (✓)
- 7) 一株无向树有 100 个分枝点，度数都为 5，则它有 (C) 片叶子。
(A) 101 (B) 298 (C) 302 (D) 499 示意图



- 7) 有向图 $D = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ ， $E = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle f, e \rangle \}$ 是 (C)。
(A) 强连通图 (B) 单向连通图 (C) 弱连通图 (D) 不连通图

- 7) 给定下列序列，(B) 可构成无向简单图的结点度数序列。

- (A) $\{1, 1, 2, 2, 3\}$ 不可能 (B) $\{1, 1, 2, 2, 2\}$
(C) $\{0, 1, 3, 3, 3\}$ (D) $\{1, 3, 4, 4, 5\}$ 不可能

- 6) 在以下的串集合中，(D) 是前缀码 (或称无前缀码)。

- (A) $\{0, 1, 00, 11, 000\}$ (B) $\{0, 10, 110, 111, 101\}$
(C) $\{a, ba, bba, bbb, bab\}$ (D) $\{a, c, ba, bb, bc\}$

- 6) 连通图 G 是一棵树当且仅当 G 中 (B)。

- (A) 有些边不是割边 (B) 每条边都是割边
(C) 无割边集 (D) 每条边都不是割边

- 7) 图 G 和 G' 的结点和边分别存在一一对应关系是 G 和 G' 同构的 (B)。

- (A) 充分条件 (B) 必要条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

- 9) 设 G 是 n 个结点 m 条边的连通平面图，则当 $n \geq 3$ 时必有 (C) 成立。

- (A) $m \leq \frac{n(n-1)}{2}$ (B) $n = 2m$
(C) $m \leq 3n - 6$ (D) $n - 1 = m$

- 8) 5 阶无向完全图的边数为 (B)。

- (A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

平面图定理

$(m-1)i = t-1$ $m=5, t=33$ $(5-1)i = 33-1, i=8$

9) 设有 33 盏灯, 拟公用一个电源, 则至少需要有五插座的接线板 (B) 个。

- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 14

n 阶简单图, 则最大度不应超过 $n-1$.

10) 设 n 阶无向简单图 G 中, $\delta(G) = n-1$, 则 $\Delta(G)$ 为 (C).

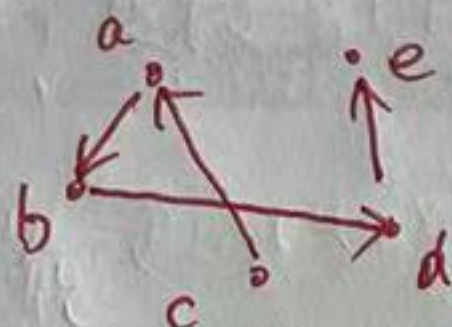
- (A) $n+1$ (B) n (C) $n-1$ (D) $n-2$

10) 在连通平面图 G 中边数为 n , 面的次数之和等于 (C).

- (A) $n+1$ (B) $n/2$ (C) $2n$ (D) $n-1$

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{a, b, c, d, e\}$, $E = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, a \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, b \rangle \}$

a) 画出 D 的图形 b) 写出 D 的邻接矩阵和可达矩阵



矩阵略

(1) 根据下图的二叉树及编码回答下述问题。

a) 请回答, 用树中的编码 1000000100011010

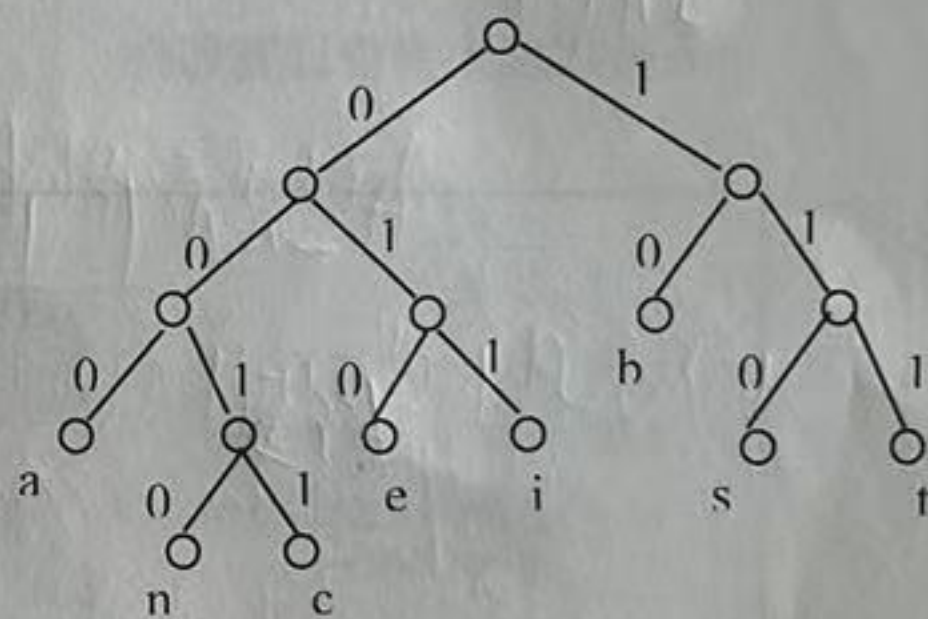
来生成的单词。bance

b) 单词 sense 的编码是什么?

a) 在树中找可能的码

$\frac{10}{b}$ $\frac{000}{a}$ $\frac{010}{n}$ $\frac{0011}{c}$ $\frac{010}{e}$

b) 去树中找字母的码



(1) 设有完全 m 叉树, 其树叶数为 t , 分枝点数为 i , 请证明: $(m-1)i = t-1$. (6 分)

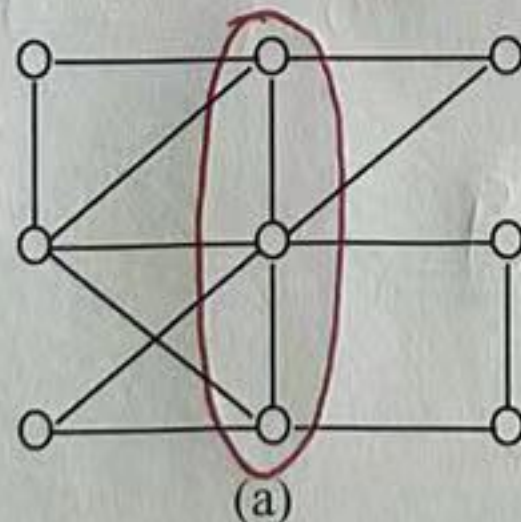
课本及视频中
都有此题。

图中入度等于出度, 根节点中只有出度为
总共有 i 个分支, 每个分支出度为 m , 根节点
的出度之和为 mi . 根节点中分支和 i 的入度都是 1.

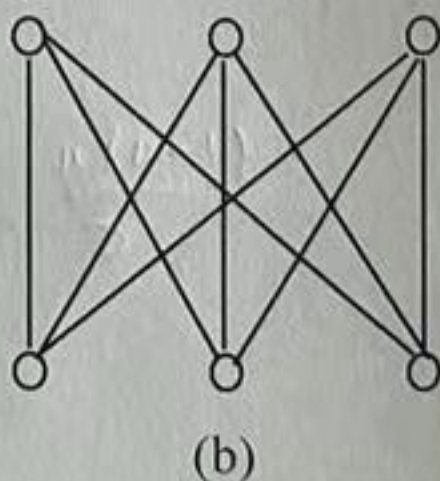
判断下列各图是否有欧拉回路与哈密顿回路, 请分别说明理由。则根节点入度之和为 $i+t$.

因而 $mi = i+t-1$
 $\therefore (m-1)i = t-1$

左图
利用法, 这三个点会生成
4 个连通分支, 因而不是
哈图.
大图都是偶度数
因而是欧拉图



(a)

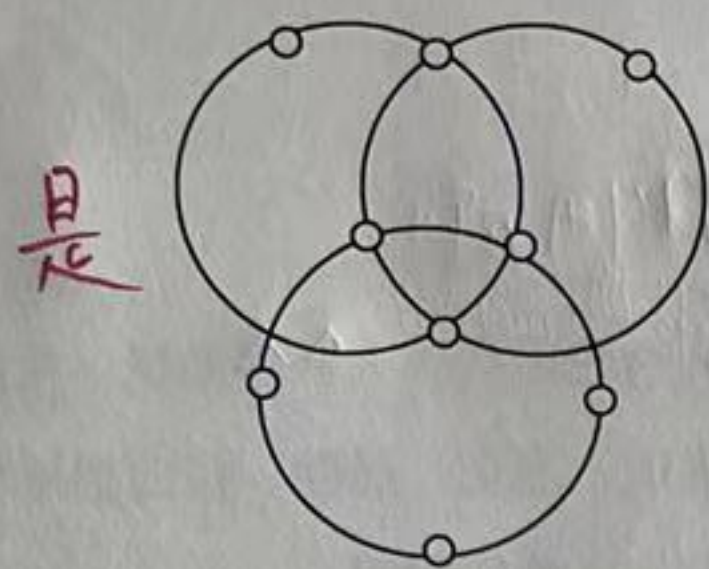


(b)

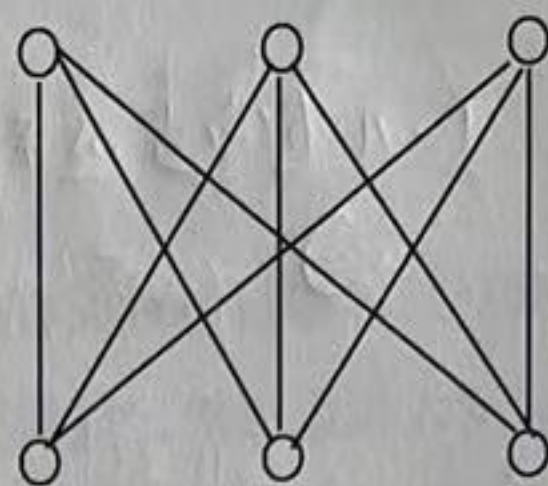


显然有哈密顿回路.
每个点度数都是
奇数, 不是欧拉图

判断下列左图是否为欧拉图，右图是否是汉密尔顿图，请分别说明理由。(6分)



(a)



(b)

是

是, 同前页

一颗树有 n_2 个结点度数为 2, n_3 个结点度数为 3 的结点, n_k 个结点度数为 k , 问它有多少个度数为 1 的结点。(6分)

由握手定理, 设有 x 个度数为 1 的结点

及树的性质 $e = v - 1$

则

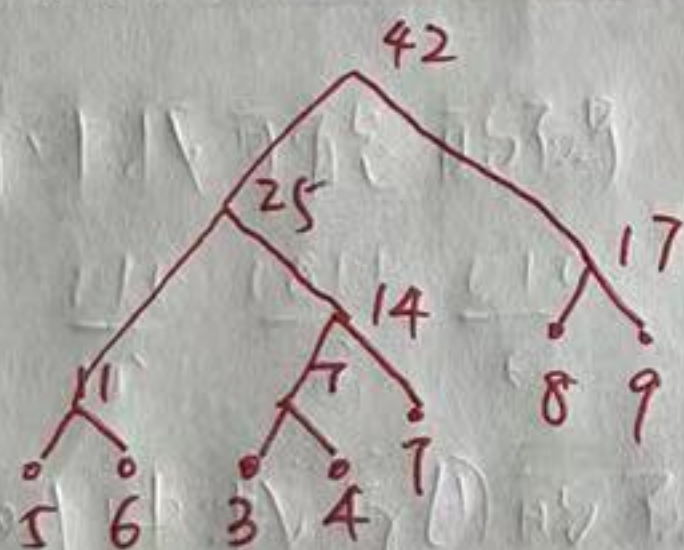
$$2 \cdot n_2 + 3 \cdot n_3 + k \cdot n_k + 1 \cdot x = 2 \cdot (n_2 + n_3 + n_k + x - 1)$$

$$\text{则 } x = \dots$$

$$\text{度数之和} = 2e$$

画出 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 的最优二叉树, 并计算它的权, 给出每个数字所对应的前缀码。(8分)

分)



若有左小右大, 则换一下位置, 此处可不换。

$\Rightarrow$

设 7 个字母的通信中出现频率如下:

A: 35%, B: 20%, C: 15%, D: 10%, E: 10%, F: 5%, G: 5%

请构造一个最佳前缀码集合, 使得通信效率最高。(9分)

此题答案不唯一, 略